

## 1. AI 기본 구조 용어

- AI
  - 인공지능. 입력을 받아서 어떤 출력을 만들어내는 시스템.
- Input / Output
  - 입력 / 출력.
  - input → AI/model → output
- Model
  - 입력을 받아 출력을 만들어내는 AI 시스템.  
예: STT 모델, LLM 모델, TTS 모델.
- STT
  - Speech to Text  
음성을 텍스트로 바꾸는 기술.
  - 예: 고객 음성 → STT → 텍스트
- TTS
  - Text to Speech  
텍스트를 음성으로 바꾸는 기술.
  - 예: 답변 텍스트 → TTS → 음성
- LLM
  - Large Language Model  
대규모 언어 모델.
  - 예: GPT, Claude

## 2. AI 상담원 구조

- 기본 구조: 고객 음성 → STT → 텍스트 → LLM → 답변 텍스트 → TTS → 음성 출력
- 실제 산업 현장에서는 LLM 하나로 처리하지 않고 여러 기능으로 쪼갬.

## 3. Agent 관련 용어

- Agent
  - Agent = 특정 역할을 맡은 LLM 하나

- 예: 상담 분배 Agent, FAQ Agent, 인증 Agent, 답변 정리 Agent
- **Routing Agent / 분배 Agent**
- 사용자 질문을 보고 “어느 기능으로 보낼지” 결정하는 LLM.
- 예: 자동차 사고 문의 → 사고 처리 Agent, 실버 등급 질문 → FAQ Agent, 주민등록번호 입력 → 인증 Agent
- **FAQ Agent**
- 자주 묻는 질문에 답하는 역할.
- **Authentication Agent**
- 본인 인증 관련 처리를 맡는 역할.  
단, 실제 인증 시스템 자체는 AI가 아니라 회사 내부 시스템
- **Legacy System**
- 기존 회사 시스템.
- 예: 고객 정보 DB, 인증 시스템 등.
- **Database / DB**
- 데이터베이스.
- 고객 정보, 회사 내부 정보 등을 저장하는 시스템.
- **Response Agent**
- 여러 시스템에서 가져온 결과를 자연스러운 문장으로 정리해주는 LLM.

#### 4. 왜 LLM을 쪼개는가

- LLM 하나에 모든 일을 시키면: 숫자 실수, 헛소리, 지시하지 않은 행동, 업무 흐름 오류 등 발생
- 따라서 여러 Agent로 나누어 분업시키면 더 안정적

#### 5. Hallucination

- AI가 사실이 아닌 내용을 그럴듯하게 말하는 것.
- 예: 없는 정보인데 있는 것처럼 답함
- Agent를 나누고, DB나 FAQ 같은 외부 시스템과 연결하는 이유는 hallucination을 줄이기 위해서

#### 6. Workflow 관련 용어

- **Workflow**

- 업무 흐름.
- 어떤 질문이 들어왔을 때 어떤 **Agent**와 시스템을 거쳐 답변이 만들어지는지의 전체 구조.
- 예: 질문 입력→ **Routing Agent**→ 인증 시스템→ DB 조회→ **Response Agent**→ 최종 답변
- **Design**
  - **workflow**를 설계하는 것.
- **FDE**
  - **Forward Deployed Engineer**  
전방 배치 엔지니어.
  - 고객 회사에 직접 가서 상주하며, 회사 사람들과 소통하고 **AI** 시스템의 **workflow**를 설계하는 사람.
  - #기업 Palantir

## 7. Agentic AI 관련 용어

- **Agentic AI**
  - AI가 스스로 계획을 세우고, 실행하고, 평가하고, 다시 수정하는 구조.
  - 기존 방식: 사람이 **workflow** 설계→ AI가 실행
  - **Agentic AI**: AI가 계획→ 실행→ 평가→ 수정→ 다시 실행
- **Planner**
  - 계획을 세우는 LLM.
  - 사람이 하던 **workflow** 설계를 AI가 대신 짜는 역할.
- **Executor**
  - 계획을 실제로 실행하는 부분.
- **Evaluator**
  - 결과가 잘 나왔는지 평가하는 LLM.
- **Loop**
  - **Agentic AI**의 핵심.
  - 실행 → 평가 → 수정 → 재실행
- **Feedback**
  - 평가 결과를 다시 반영하는 과정.
  - 잘못됐으면 **Planner**로 돌아가거나 **Executor**로 돌아감.
- **Action**
  - AI가 실제 행동을 하는 것.
  - 예: 물건 주문, 이메일 확인, 결제 등.

## 8. Prompt 관련 용어

- **Prompt**
  - AI에게 주는 지시문.
- **Prompt Engineering**
  - 프롬프트를 잘 작성하는 기술.
- **System Prompt**
  - 시스템 내부에 설정해놓는 기본 지시문.
  - 예: 시스템 정보를 말하지 마라., 욕설하지 마라., 관련 없는 질문에는 답하지 마라.
- **Guardrail**
  - AI가 위험하거나 부적절한 답을 하지 못하도록 막는 안전장치.
  - 예: 시스템 프롬프트 공개 금지, 욕설 금지, 관련 없는 질문 차단, 내부 정보 노출 금지

## 9. Multimodality

- **Multimodality / 멀티모달**
  - 텍스트뿐 아니라 음성, 이미지 등 여러 형태의 데이터를 처리하는 것.
  - 예: text to text, speech to text, text to image, image to text

## 10. RAG 관련 용어

- **RAG**
  - **Retrieval-Augmented Generation**
  - LLM이 모르는 내부 자료를 활용해서 답변하게 만드는 기술.
  - 예: 회사 매뉴얼 PDF → 쪼개기 → 벡터화 → 질문과 유사한 부분 찾기 → GPT에 넣기 → 답변 생성
- **Retrieval**
  - 관련 자료를 찾아오는 과정.
- **Augmented**
  - 찾아온 자료를 LLM 입력에 추가하는 것.
- **Generation**
  - LLM이 최종 답변을 생성하는 것.
- **Context Window**
  - LLM이 한 번에 처리할 수 있는 입력 크기.
  - 예: 1만 페이지 PDF를 GPT에 통째로 넣을 수 없는 이유는 context window 제한 때문.
- **Chunk / Chunking**

- 긴 문서를 작은 조각으로 나누는 것.
- 예: 1만 페이지 문서 → 여러 개의 작은 **chunk**
- **Vector**
  - 숫자 배열.
  - AI가 텍스트를 직접 이해하는 것이 아니라 숫자 벡터로 바꿔 계산함.
- **Vectorization**
  - 텍스트를 벡터로 바꾸는 과정.
- **Embedding**
  - 텍스트, 이미지, 음성 등을 AI가 계산할 수 있는 숫자 벡터로 바꾸는 것.
- **Embedding Vector**
  - Embedding을 통해 만들어진 숫자 벡터.
- **Embedder**
  - Embedding vector를 만들어주는 모델.
- **Cosine Similarity**
  - 두 벡터가 얼마나 비슷한지 계산하는 방법.
  - RAG에서 질문 벡터와 문서 벡터의 유사도를 비교할 때 사용.
- **Similarity Search**
  - 질문과 가장 비슷한 문서 **chunk**를 찾는 과정.

## 11. LLM 학습 과정 용어

- **Pre-training**
  - 사전 학습.
  - 엄청난 양의 텍스트를 넣고 다음 토큰을 예측하게 훈련하는 단계.
  - 토큰1 → 토큰2 예측  
토큰2 → 토큰3 예측
- **Token**
  - LLM이 텍스트를 처리하는 최소 단위.
  - 단어와 완전히 같지는 않음.
- **Fine-tuning**
  - 미세조정.
  - Pre-training된 모델을 특정 목적에 맞게 다시 훈련시키는 것.
  - 예: 질문-답변을 잘하게 만들기 위해 **QA** 데이터로 학습.
- **QA Dataset**
  - 질문과 답변이 짝으로 된 데이터.

- **RLHF**
  - Reinforcement Learning from Human Feedback
  - 사람의 피드백을 이용한 강화학습.
- **Reinforcement Learning**
  - 강화학습.
  - 잘하면 보상, 못하면 벌점 방식으로 학습하는 것.
- **Human Feedback**
  - 사람이 직접 “이 답변은 좋다/나쁘다” 평가해주는 것.

## 12. 모델 내부 구조 용어

- **Weight**
  - 가중치.
  - AI 모델 내부 숫자.
- **Weight Matrix**
  - 가중치들이 모여 있는 행렬.
- **Parameter**
  - 매개변수.
  - Weight와 거의 비슷한 의미로 사용.
- **Overfitting**
  - 과적합.
  - 훈련 데이터에는 너무 잘 맞지만 새로운 데이터에는 약한 상태.
- **Generalization**
  - 일반화.
  - 훈련 데이터뿐 아니라 새로운 데이터에도 잘 맞는 능력.

## 13. IT 기본 용어

- **API**
  - Application Programming Interface
  - 어떤 기능을 내 서비스 안에서 쓸 수 있게 제공하는 연결 방식.
  - 예: GPT API, 카카오 로그인 API, 구글 로그인 API, 공공데이터 API
- **Vibe Coding**
  - 자연어로 AI에게 지시해서 코딩하는 방식.
- **PM**

- **Project Manager**
- 프로젝트가 제대로 완성되도록 전체를 관리하는 사람.
- 역할: 일정 관리, 사람 연결, 회의 조율, 요구사항 정리, 기술팀과 비기술팀 사이 소통, 프로젝트 완성 책임

## 15. Client / Server 관련 용어

- **Client**
  - 사용자 쪽 기기나 화면.
  - 예: 내 노트북, 내 컴퓨터
- **Server**
  - 서비스를 제공하는 쪽 컴퓨터.
  - 예: 네이버 서버, **OpenAI** 서버, 회사 내부 서버
- **Local**
  - 내 컴퓨터 안에서 처리되는 환경.
- **Client Programming**
  - 사용자 화면 쪽 프로그래밍.
- **Server Programming**
  - 서버 쪽에서 돌아가는 프로그래밍.

## 16. Cloud 관련 용어

- **Cloud Computing**
  - 서버 컴퓨터를 직접 사서 회사 안에 두는 대신, **AWS**나 **Azure** 같은 회사의 서버를 빌려 쓰는 것.
- **Cloud**
  - 인터넷을 통해 빌려 쓰는 서버/컴퓨팅 자원.
- **Data Center**
  - 클라우드 회사가 수많은 서버 컴퓨터를 모아놓은 곳.
- **AWS**
  - **Amazon Web Services**  
아마존의 클라우드 서비스.
- **Azure**
  - 마이크로소프트의 클라우드 서비스.
- **GPU**
  - AI 연산에 많이 쓰이는 고성능 칩/장비.

- 클라우드에서 GPU도 빌려 쓸 수 있다고 설명됨.

## 16. SaaS / PaaS / IaaS

- SaaS
  - Software as a Service
  - 소프트웨어를 서비스로 빌려 쓰는 것.
  - 예: GPT 기능을 API로 쓰기, 특정 소프트웨어를 인터넷으로 이용하기
- PaaS
  - Platform as a Service
  - 개발이나 실행에 필요한 플랫폼을 빌려 쓰는 것.
- IaaS
  - Infrastructure as a Service
  - 서버, 저장공간, 네트워크 같은 인프라 자체를 빌려 쓰는 것.

SaaS = 소프트웨어 빌림

PaaS = 플랫폼 빌림

IaaS = 서버/인프라 빌림

## 17. On-premise 관련 용어

- On-premise / On-prem
  - 회사 내부 서버에 직접 설치해서 운영하는 방식.
  - 클라우드와 반대 느낌.
- Cloud vs On-premise
  - Cloud
    - = 인터넷을 통해 외부 서버 사용
  - On-premise
    - = 회사 내부 서버에서 직접 운영
  - 예: 금융권처럼 규제가 강한 곳은 외부 OpenAI API를 쓰기 어렵기 때문에 자체 서버에 모델을 올려야 할 수 있음.
- Open Source
  - 소스가 공개되어 가져다 쓸 수 있는 모델/프로그램.
- Hugging Face
  - 오픈소스 AI 모델을 가져올 수 있는 플랫폼 예시로 언급됨.



## 18. Frontend / Backend / Full-stack

- **Frontend**
  - 사용자에게 보이는 화면 쪽.
  - 예: 웹 화면, 버튼, 디자인, 입력창
  - 사용 기술: **HTML, CSS, JavaScript**
- **Backend**
  - 서버 쪽.
  - 사용자 눈에 직접 보이지 않지만, 데이터 처리·로그인·**DB** 연결 등을 담당.
- **Full-stack**
  - **Frontend**와 **Backend**를 모두 다루는 것.
- **HTML**
  - 웹페이지 구조를 만드는 언어.
- **CSS**
  - 웹페이지 디자인을 담당.
- **JavaScript**
  - 웹페이지 동작을 담당

## 19. 비즈니스 용어

- **B2B**
  - **Business to Business**
  - 기업이 기업을 상대로 사업하는 것.
  - 예: **AI** 회사 → 보험회사에 **AI** 상담원 시스템 제공
- **B2C**
  - **Business to Consumer**
  - 기업이 일반 소비자를 상대로 사업하는 것.
  - 예: **OpenAI** → 일반 사용자가 **ChatGPT** 사용
- **MVP**
  - **Minimum Viable Product**
  - 최소 기능만 넣어서 빠르게 만들어보는 시제품.

## 20. 보안/서비스 운영 용어

- **Guardrail**

- AI가 하면 안 되는 답변을 막는 장치.
- **Prompt Leakage**
- 시스템 프롬프트나 내부 지시문이 외부에 노출되는 문제.
- **Test**
- Guardrail이 잘 작동하는지 여러 질문으로 확인하는 과정.